

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার
(বিষয় কোড : ২৬৮৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। I/O ইন্টারফেসিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণরূপ লেখ : ISR ও RISC.
- ৩। AVR মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর ব্যবহার লেখ।
- ৪। অ্যাসেম্বলার ডিরেক্টিভ কাকে বলে?
- ৫। ইনস্ট্রাকশন সেট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। কয়েকটি জনপ্রিয় মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর নাম লেখ।
- ৭। সাবরুটিন বলতে কী বোঝায়?
- ৮। টাইমারের কাজ কী?
- ৯। লজিক্যাল মেমোরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। RS-232 কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। মাইক্রোকন্ট্রোলার ও মাইক্রোপ্রসেসরের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। মাইক্রোকন্ট্রোলার-এ 'সি' ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৩। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের I/O অ্যাড্রেস স্পেস অঙ্কন কর।
- ১৪। একটি ইন্টারপট সম্পাদনের ধাপগুলো লেখ।
- ১৫। USART-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৬। মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

১৭। ALE signal-এর কাজ কী?

১৮। Arduino board-এর ব্যবহার লেখ।

১৯। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার অবকাঠামো অঙ্কন কর।

২০। টাইমারের অপারেশন মোডগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি সরল মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২২। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমোরির রিড ও রাইট সাইকেল অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

২৩। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম তৈরি ও সম্পাদনের ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। নির্দেশনায় অপকোড (Opcode) ও অপারেণ্ড (Operand)-এর ব্যাখ্যা দাও।

২৫। টেম্পারেচার সেন্সরের সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

২৬। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২৭। Arduino Uno-এর Pin diagram বর্ণনা কর।